PERHITUNGAN REFORMASI SUBSIDI INDONESIA

DARI UNIVERSAL KE TARGETED

FERRY IRWANDI

ABSTRAK

Riset ini berfokus pada satu pertanyaan strategis, bagaimana Indonesia dapat menggeser arsitektur subsidi dari rezim universal yang regresif ke targeted optimal yang progresif, dengan memanfaatkan konsolidasi data DTSEN-Coretax-Dukcapil yang sudah matang infrastruktur teknisnya pada 2026 namun belum diaktivasi secara penuh.

Tiga Temuan Utama

Pertama, subsidi+kompensasi APBN 2026 total Rp501,4 triliun (2,9% PDB) ditambah perlindungan sosial Rp508,2 triliun bersifat regresif secara struktural: 46,2% subsidi BBM dinikmati top-20% sementara bottom-40% hanya menerima 17,8%; sekitar 70% subsidi LPG 3 kg mengalir ke desil 5-10. Deadweight loss agregat sekitar Rp174 triliun per tahun atau 1,0% PDB adalah recoverable fiscal space.

Kedua, infrastruktur teknis sudah siap: DTSEN per Inpres 4/2025 telah memadukan DTKS-Regsosek-P3KE under BPS, pemadanan NIK-NPWP via Coretax mencapai 99,53% dari 79,33 juta wajib pajak terdaftar per pernyataan Dirjen Pajak Suryo Utomo, QRIS mencatat 56,3 juta pengguna dan 38+ juta merchant per Q1 2025. Bottleneck bukan teknologi melainkan eksekusi closed-loop dispenser BBM, tier-pricing listrik berbasis NIK, dan API DTSEN-Coretax-Samsat.

Ketiga, estimasi penghematan gross Rp152,5 triliun per tahun (0,87% PDB) by 2029 dengan net saving Rp50-57 triliun setelah cost compensatory cash transfer Rp95 triliun untuk 40 juta keluarga desil 1-4.

Postur Fiskal Subsidi 2026

Kategori	APBN 2026 (Rp T)	% PDB
Subsidi Energi (JBT+LPG+Listrik)	210,1	1,20%
Kompensasi Energi (Pertamina+PLN)	**171,2**	0,98%
Subsidi Non-Energi (Pupuk, KUR, PSO, DTP, lainnya)	120,1	0,69%
Subtotal Subsidi+Kompensasi	**501,4**	**2,87%**
Perlindungan Sosial (PKH, BPNT, PBI-JKN, PIP, KIP-K, dll)	508,2	2,90%
GRAND TOTAL Fiscal Transfer Households	**1.009,6**	**~5,77%**

Sumber: Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026; DJPb Kemenkeu; Validnews 'Anggaran Perlinsos 2026 Rp508,2 T'

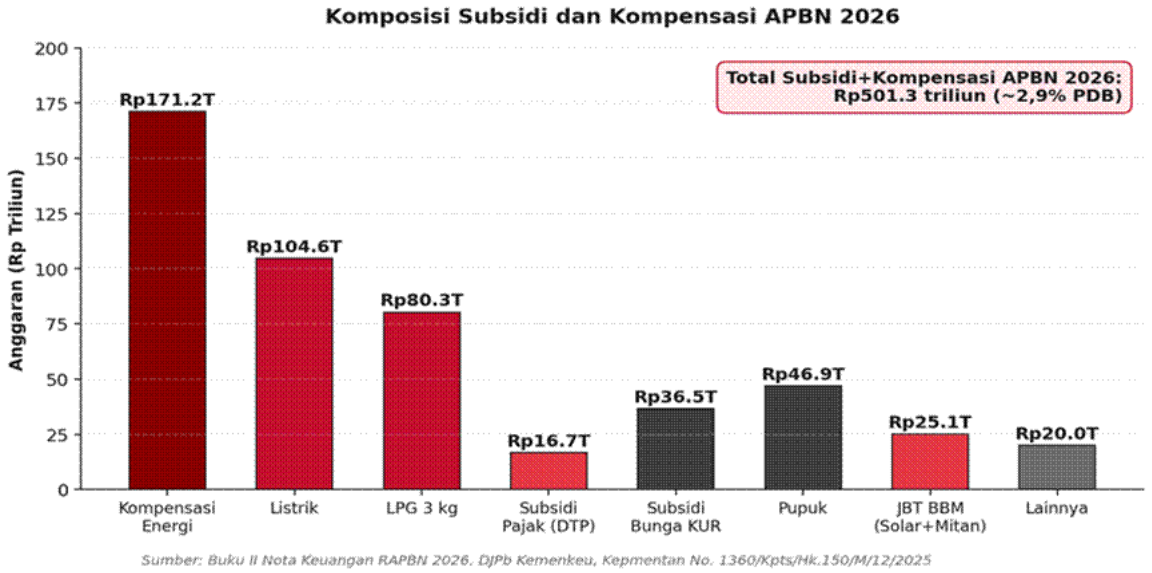
PEMBAHASAN

Diagnosis Subsidi Indonesia 2026

Inventarisasi Kuantitatif

Riset ini berdasarkan postur fiskal subsidi 2026 yang membentuk basis intervensi reformasi. Total subsidi dan kompensasi APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp501,4 triliun atau setara 2,87% Produk Domestik Bruto, naik 26,3% dari outlook 2025 yang sebesar Rp396,9 triliun. Lonjakan tersebut terutama didorong oleh kompensasi energi Pertamina dan PLN yang naik 64,3% akibat shock harga minyak post-konflik Iran yang menggerek ICP rata-rata Q1-2026 ke US$78,49 per barel,jauh di atas asumsi APBN US$70 per barel

Komposisi Subsidi dan Kompensasi APBN 2026



Kompensasi energi Rp171,2 triliun adalah komponen terbesar; total energi mencapai Rp381,3 triliun

Kategori Subsidi	2025 Outlook (Rp T)	2026 APBN (Rp T)	Δ %
Subsidi JBT (Solar + Mitan)	26,1	25,1	-3,8%
Subsidi LPG 3 kg	68,7	**80,3**	+16,9%
Subsidi Listrik	89,1	**104,6**	+17,4%
Subtotal Subsidi Energi	**183,9**	**210,1**	**+14,2%**
Kompensasi Energi (Pertamina+PLN)	104,2	**171,2**	**+64,3%**
Total Energi (Subsidi+Kompensasi)	**288,1**	**381,3**	**+32,4%**

Subsidi Pupuk (9,84 juta ton)	47,3	46,87	-0,9%
Subsidi Bunga KUR (6,1 juta debitur)	28,4	36,5	+28,5%
Subsidi PSO (KAI, Pelni, LKBN)	7,2	7,8	+8,3%
Subsidi Perumahan (FLPP/SSB)	5,8	6,2	+6,9%
Subsidi Pajak (DTP)	14,4	16,7	+16,0%
Subsidi Lainnya	5,7	6,0	—
Subtotal Subsidi Non-Energi	**108,8**	**120,1**	+10,4%
GRAND TOTAL	**396,9**	**501,4**	**+26,3%**

Sumber: Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026; DJPb Kemenkeu; Kepmentan No. 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025 untuk pupuk

Bantuan Sosial sebagai Komponen Off-Subsidy

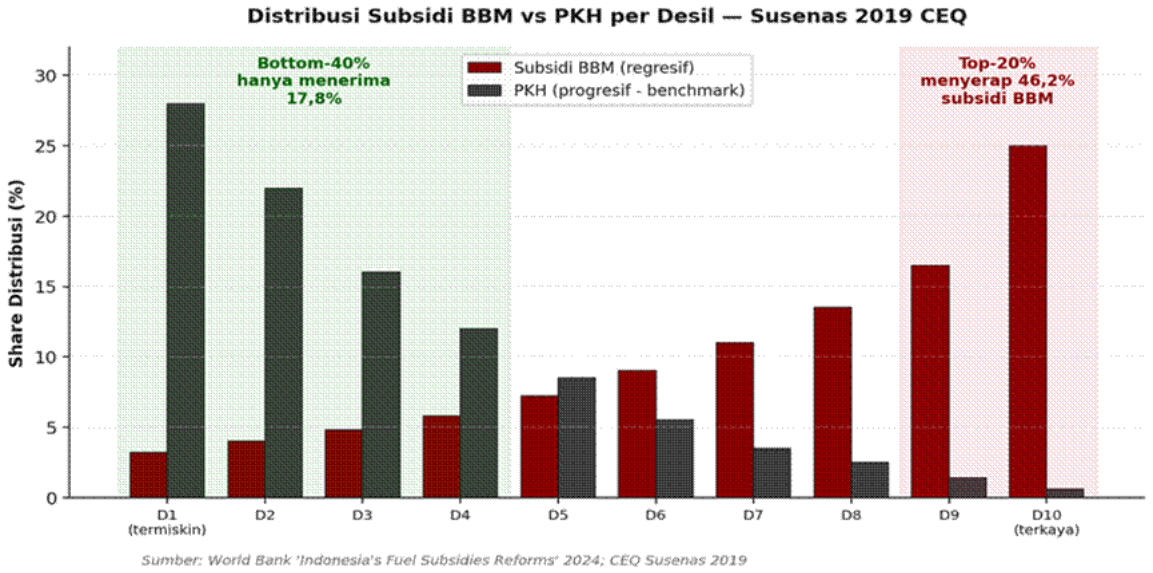
Di luar subsidi dan kompensasi, anggaran perlindungan sosial 2026 mencapai **Rp508,2 triliun (+8,6% YoY)**. Komponen utama meliputi PBI-JKN Rp66,5 T untuk 96,8 juta jiwa, subsidi pupuk Rp46,9 T untuk 14,1 juta NIK petani, subsidi bunga KUR Rp36,5 T untuk 6,1 juta debitur, BPNT/Kartu Sembako Rp43,8 T untuk 18,3 juta KPM, PKH Rp28,7 T untuk 10 juta KPM, PIP Rp13,4 T untuk 18,6 juta siswa, dan KIP-Kuliah Rp14,7 T untuk 1,1 juta mahasiswa.

Posture sebagai Persentase PDB

Dengan PDB nominal 2026 diproyeksikan Rp17.500 triliun (asumsi BKF growth 5,4% dan inflasi 2,5%; IMF Article IV Januari 2026 memproyeksikan growth 5,1% untuk 2026), transfer ke rumah tangga mencapai 5,77% PDB. Angka ini merupakan outlier dibanding peer ekonomi terbuka emerging Asia: India 2,1% PDB, Filipina 1,4% PDB, Thailand 1,3% PDB, Vietnam 0,9% PDB (IMF Fiscal Monitor 2025). Bukan karena Indonesia lebih dermawan, melainkan karena efisiensi transfer Indonesia rendah, sebagaimana akan dianalisis dalam pembahasan selanjutnya.

Inti dari kasus reformasi subsidi adalah mistargeting structural berupa subsidi yang seharusnya membantu kelompok bawah secara empiris justru disubsidi oleh kelompok bawah karena bocor ke kelompok atas. Pembahasan ini menguraikan mistargeting per segmen, kuantifikasi deadweight loss, dan benchmark efisiensi multiplier yang menjadi dasar matematis kasus reformasi.

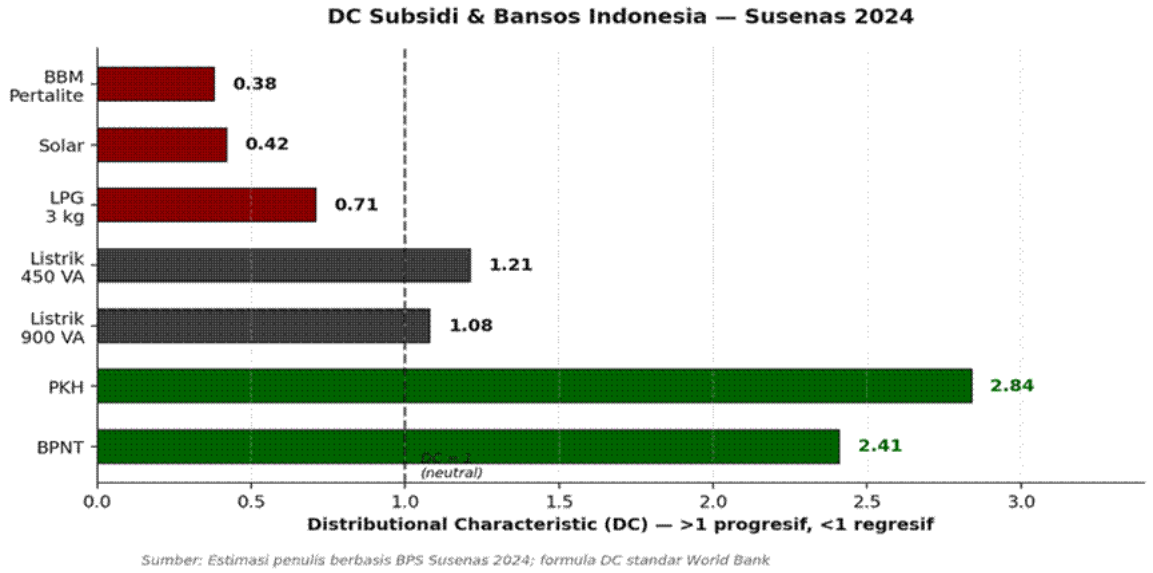
Inclusion Error per Segmen Subsidi



Grafik 2.1 — Top-20% menyerap 46,2% subsidi BBM; bottom-40% hanya 17,8%

Subsidi	Target Legal	Distribusi Aktual	Sumber
Pertalite/Solar	RT, transportasi umum, nelayan, UMKM	Top-20% menikmati 46,2%; bottom-40% hanya 17,8%	World Bank 2024 (Susenas 2019 CEQ)
LPG 3 kg	RT miskin + UMK	39% pengguna dari bottom-40%; 70% subsidi ke desil 5-10	Kusumawardhani et al. 2017 (IISD 2021); World Bank IEP Juni 2022
Listrik 450 VA	RT prasejahtera	49,9% (6,1 juta dari 12,2 juta) non-DTKS yang disurvei tidak tepat sasaran	Kemen ESDM Siaran Pers 14 Sept 2022
Listrik 900 VA	RT miskin	Dari 23 juta pelanggan, hanya 4,06 juta layak subsidi (17,7%)	Kemenko Perekonomian 2017; TNP2K
Pupuk subsidi	Petani ≤2 ha	30-45% mistargeting	Ombudsman RI Kajian Sistemik April 2021; BPK 2020-2024
Beras/BPNT	Desil 1-4 (DTKS)	Reach 61,4% desil 1-2 (exclusion error 38,6%)	World Bank Adaptive SP Indonesia 2024

Distributional Characteristic per Subsidi



Grafik 2.2 — DC < 1 = regresif; DC > 1 = progresif. BBM Pertalite DC = 0,38 (sangat regresif); PKH = 2,84 (sangat progresif)

Distributional Characteristic (DC) adalah ukuran standar World Bank untuk mengukur progresivitas transfer fiskal. Formulanya:

$DC = \Sigma_i \omega_i \cdot s_i / \Sigma_i s_i; \quad \omega_i = 1/y_i$

dengan s_i adalah share subsidi yang diterima rumah tangga ke-i dan ω_i adalah inverse income weight. DC > 1 mengindikasikan distribusi progresif (lebih banyak ke kelompok bawah), sedangkan DC < 1 mengindikasikan regresif (lebih banyak ke kelompok atas).

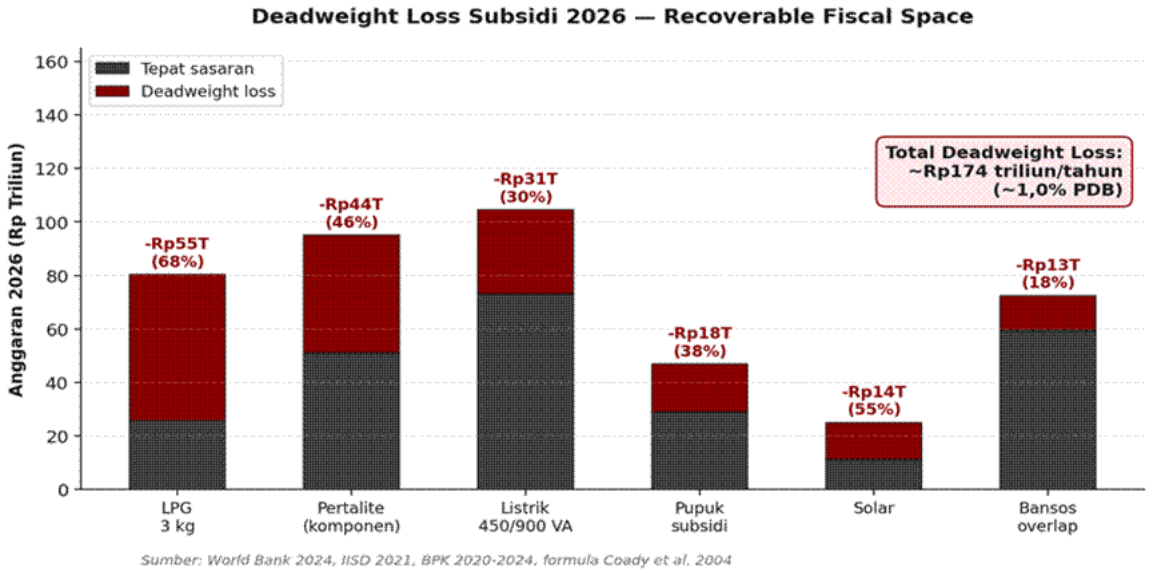
Estimasi DC untuk Indonesia menggunakan Susenas 2024 menunjukkan disparitas tajam: BBM Pertalite DC = 0,38 (sangat regresif), Solar 0,42, LPG 3 kg 0,71, sedangkan PKH mencapai DC = 2,84 dan BPNT 2,41 — keduanya sangat progresif.

Exclusion Error: Kelompok Target yang Terlewat

Program	Exclusion Rate	Sumber
PMT DTKS @ 20% coverage	38% exclusion	World Bank 2023 'Estimating Changes to PMT Predictive Performance'
BPNT (reach desil 1-2)	61,4% reach → 38,6% miss	World Bank Adaptive SP 2024
Bansos agregat (≥1 program)	25-35% desil 1 tidak menerima	SMERU 2023; J-PAL/MIT
Pelanggan listrik subsidi layak	82% terlewat (analisis 2017)	TNP2K; Kemenko Perekonomian

Inclusion error dan exclusion error adalah dua sisi mata uang yang sama dari kegagalan targeting: sumber daya yang seharusnya menjadi hak kelompok bawah justru bocor ke kelompok atas, sementara kelompok bawah yang benar-benar membutuhkan tidak menerima karena tidak ter-input dalam database atau karena threshold targeting yang tidak akurat.

Deadweight Loss Estimation



Total deadweight loss subsidi sekitar Rp174 triliun per tahun atau 1,0% PDB

Aplikasi formula leakage standar (Coady et al. 2004 IMF Working Paper) menghasilkan estimasi deadweight loss per segmen subsidi:

$L_i = S_i \times \alpha_i$

dengan S_i adalah outlay subsidi-i dan α_i adalah inclusion-error coefficient. Kalkulasi untuk APBN 2026:

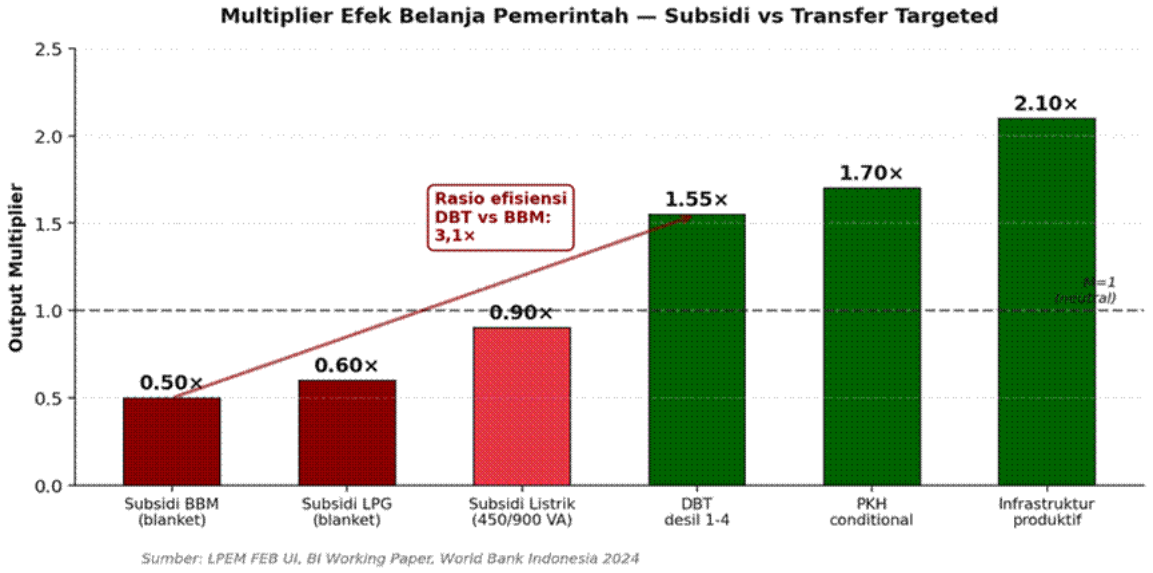
Subsidi	Outlay 2026 (Rp T)	α (inclusion err)	Deadweight Loss (Rp T)
Pertalite (komponen kompensasi)	~95,0	0,46	43,7
Solar	25,1	0,55	13,8
LPG 3 kg	80,3	0,68	**54,6**
Listrik 450/900 VA	104,6	0,30	31,4
Pupuk	46,9	0,38	17,8
Bansos BPNT/PKH (overlap+inclusion)	72,5	0,18	13,1

TOTAL	**424,4**	**weighted 0,41**	**174,4**

Recoverable Fiscal Space

Total deadweight loss agregat sekitar Rp174 triliun per tahun (1,0% PDB) adalah ruang fiskal yang dapat di-recover melalui reformasi targeting tanpa menaikkan tarif pajak headline dan tanpa memotong manfaat untuk kelompok yang benar-benar berhak. Range sensitivitas Rp150-230 triliun bergantung pada asumsi inclusion-error coefficient (α) dan elastisitas konsumsi pasca-reformasi. Angka ini hampir setara dengan dua kali lipat anggaran kesehatan 2026 atau setara dengan keseluruhan anggaran subsidi energi.

Multiplier Efek: Subsidi vs Transfer Targeted



Grafik 2.4 — Multiplier DBT desil 1-4 adalah 3,1× lebih besar daripada subsidi BBM blanket

Studi LPEM FEB UI, Bank Indonesia Working Paper, dan World Bank Indonesia 2024 secara konsisten menemukan bahwa multiplier output subsidi BBM rendah pada kisaran 0,4-0,6 karena terkonsentrasi pada kelompok atas dengan Marginal Propensity to Consume (MPC) rendah. Sebaliknya, multiplier cash transfer ke desil 1-4 berada pada kisaran 1,4-1,7 karena MPC mendekati 0,9 ini hampir seluruh tambahan pendapatan langsung dibelanjakan.

World Bank 2024 mendokumentasikan bahwa setiap 1% PDB belanja subsidi BBM hanya menurunkan tingkat kemiskinan 1,2 percentage point, sementara belanja setara dalam direct transfer menurunkan kemiskinan 6,4 percentage point — direct transfers 5,3 kali lebih efektif untuk objective pengurangan kemiskinan.

Inventarisasi Infrastruktur Data Indonesia 2026

Argumen utama Volume III adalah bahwa Indonesia pada 2026 sudah memiliki seluruh infrastruktur data yang dibutuhkan untuk eksekusi reformasi subsidi targeted. Bottleneck yang ada bukan lagi teknologi melainkan koordinasi antar K/L, eksekusi closed-loop di lapangan, dan political will.pembahasan ini akan melakukan inventarisasi pada stack database sosial-ekonomi dan teknologi enabler yang tersedia.

Stack Database Sosial-Ekonomi 2026

Database	Pengelola	Cakupan	Update	Kualitas
DTSEN	BPS (walidata)	Basis tunggal nasional by NIK, gabungan DTKS+Regsosek+P3KE	Bulanan tanggal 10	v2.0 per 8 April 2026; ground-check 84% Pemda
DTKS (legacy → DTSEN)	Kemensos	40% populasi (Susenas-based)	Semi-annual	Exclusion 38% @ 20% coverage
Regsosek	BPS	Sensus 2022, 105 juta KK (270 juta jiwa)	One-off + ground check	Foundation data
P3KE	Kemenko PMK/BKKBN	By-name-by-address keluarga miskin ekstrem; 90,5% Pemda akses	Rolling	By-NIK
IKD/Dukcapil	Kemendagri	280 juta NIK, biometric AFIS	Real-time	18,7 juta aktivasi IKD (2025)
Coretax DJP	Kemenkeu/DJP	**79,33 juta WP, NIK-NPWP match 99,53%**	Real-time	Live sejak 1 Jan 2025
SIKS-NG	Kemensos	Sistem informasi kesos legacy	Bulanan	Ops legacy
e-RDKK / i-Pubers	Kementan/PTPI	14,1 juta NIK petani	Musim tanam	Basis distribusi pupuk

Sumber: BPS 24 Feb 2025; Inpres No. 4/2025; Permen PPN No. 7/2025; konferensi pers Dirjen Pajak Suryo Utomo 6 Jan 2025

Status Pemadanan Lintas Database Per Mei 2026

- **NIK-NPWP**: 78,96 juta dari 79,33 juta WP = 99,53% (Suryo Utomo, 6 Januari 2025). Caveat: dari sekitar 146 juta WP potensial dari basis kependudukan, baru sekitar 64% memiliki NPWP — gap aktivasi yang perlu dikejar.
- **NIK-DTSEN:** 100% terpadan karena foundation NIK menjadi primary key DTSEN.
- **NIK-BPJS Kesehatan**: sekitar 97% (BPJS Annual Report).
- **NIK-rekening Himbara/KKS:** 32,8 juta KPM aktif per Kemensos 2026.
- **NIK-Samsat (kepemilikan kendaraan):** masih bersifat per-provinsi, belum nasional integrated — bottleneck kunci untuk closed-loop BBM.

Teknologi Enabler 2026

Teknologi	Status 2026	Implication untuk Reform
BI-FAST (real-time gross settlement retail)	122 anggota bank; throughput >200 juta transaksi/bulan	Backbone disburse DBT real-time
QRIS	**56,3 juta pengguna; 38+ juta merchant (Q1 2025)**	Mass acceptance channel untuk DBT spending
GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)	Backbone Himbara untuk distribusi KKS	Existing rail untuk PKH/BPNT
IKD (Identitas Kependudukan Digital)	18,7 juta aktivasi (2025)	Mobile-first authentication
AFIS Dukcapil	280 juta sidik jari + face-recognition pilot	Biometric verification at dispensing
E-wallet penetration	~147 juta user GoPay/OVO/DANA/ShopeePay aktif	Last-mile delivery channel

Konsolidasi DTSEN: Foundation Registry untuk Reformasi

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diatur melalui Inpres No. 4 Tahun 2025 dan Permen PPN No. 7 Tahun 2025 adalah pondasi reformasi subsidi Indonesia. Bab ini menguraikan arsitektur teknis DTSEN, formula pemeringkatan kesejahteraan, bottleneck operasional saat ini, dan rekomendasi untuk akselerasi pipeline DTSEN-Coretax.

Arsitektur DTSEN

BPS dalam siaran pers 24 Februari 2025 menyatakan bahwa DTSEN mengintegrasikan tiga sumber kunci:

DTSEN = f(DTKS, Regsosek, P3KE, NIK-Dukcapil, BPJS, [Coretax-future])

Walidata utama adalah BPS dengan walidata pendukung Bappenas (planning), Kemensos (sosial), BKKBN (P3KE), DJP (Coretax), dan BPJS (kesehatan). Update cycle: pemutakhiran bulanan setiap tanggal 10; validasi triwulanan melalui Musdes dan ground-check oleh pendamping PKH, dilakukan bersamaan dengan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan memperkaya basis data.

Formula Pemeringkatan Kesejahteraan Desil 1-10

Pemeringkatan kesejahteraan DTSEN menggunakan Proxy Means Test (PMT) yang diperluas dengan integrasi data administratif. Formula dasar:

$\hat{y}_i = \beta_0 + \Sigma \beta X_i + \gamma_r \cdot \mathbb{1}[r=r(i)] + \varepsilon_i$

dengan X_i adalah variabel asetik (kepemilikan rumah, daya listrik, AC, kendaraan, lahan), demografi (umur, ukuran rumah tangga, dependency ratio), pendidikan (pencapaian kepala rumah tangga), pekerjaan (sektor formal/informal), dan γ_r adalah regional fixed effect untuk

menangkap variasi cost-of-living. Hasil $\hat{y}_i$ kemudian dipotong ke desil 1-10 dengan desil 1 sebagai 10% paling miskin.
Pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa penerima bansos PKH dan BPNT diprioritaskan untuk masyarakat yang masuk desil 1 hingga desil 4 (40% terbawah) — angka ini menjadi anchor bagi reformasi subsidi targeted yang dipaparkan dalam Bab 7-8.

Bottleneck Operasional DTSEN 2026

- Latency data: Regsosek 2022 sudah out-of-date untuk shock COVID-19 dan mobility pasca-2024; ground-check di 547 Pemda baru 84% complete per Mei 2026. Implikasi: error rate pemeringkatan masih relatif tinggi terutama di kelompok desil tengah (4-6) yang volatile.
- Cross-reference fiskal: DTSEN belum interoperable dengan Coretax. Ini adalah kunci eliminasi inclusion-error tier-tengah karena Coretax dapat menyediakan informasi pendapatan WP (e-PPh 21 employer monthly reports, e-Bupot) yang validates atau contradicts self-reported income di Regsosek.
- Privasi dan legal: pertukaran data antar K/L membutuhkan PKS (Perjanjian Kerja Sama) bilateral. UU Pelindungan Data Pribadi 2022 mensyaratkan basis hukum yang jelas untuk targeting subsidi.
- Coverage 3T: daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih under-represented di DTSEN karena keterbatasan enumerator dan infrastruktur internet. Solusi: kombinasikan dengan MPI berbasis citra satelit untuk validasi remote.

Rekomendasi: DTSEN-Coretax Pipeline

Pipeline API Real-Time DTSEN-Coretax

Bentuk DTSEN-Coretax Pipeline berbasis API real-time payroll income → desil auto-adjustment, sehingga rumah tangga dengan penghasilan bruto >Rp10 juta per bulan otomatis di-flag keluar dari subsidy eligibility tanpa perlu manual verifikasi. Teknik: Coretax e-Bupot menyimpan data pemotongan PPh 21 bulanan setiap employer-employee — match by NIK ke DTSEN, generate quintile cap dengan rule-based engine. Untuk WP non-karyawan (pengusaha), gunakan SPT Tahunan PPh OP. Untuk informal sector yang tidak ber-NPWP, fall-back ke PMT standar. Investasi development: Rp200-400 miliar one-time; payback period kurang dari 6 bulan dari saving subsidy mistargeting.

Teknologi Enabler: Biometric, BI-FAST, QRIS, AI/ML

Reform subsidi targeted tidak mungkin tanpa lapisan teknologi yang sudah teruji di skala nasional. Penulis akan menguraikan empat lapisan teknologi enabler yang menjadi pondasi eksekusi DBT Indonesia 2026.

JAM-Equivalent Indonesia

India sukses dengan reformasi DBT mereka melalui kombinasi yang disebut JAM Trinity: Jan Dhan Yojana (financial inclusion via bank account universal), Aadhaar (unique biometric ID), dan Mobile (mass smartphone penetration). **Indonesia pada 2026 sudah memiliki ekuivalen yang setara**:

Komponen	India JAM	Indonesia Equivalent 2026
Financial inclusion (J)	Jan Dhan: 540+ juta akun	KKS/Himbara + e-wallet (~147 juta user aktif)
Unique ID (A)	Aadhaar: 1,38 miliar	**NIK + IKD + Coretax (NIK-NPWP 99,53%)**
Mobile (M)	Smartphone 750 juta	Mobile internet 79% populasi (APJII 2025)
Payment rail	UPI: 13 miliar tx/bulan	BI-FAST + QRIS (38+ juta merchant)

AI/ML untuk Optimasi Targeting

Penggunaan machine learning dapat meningkatkan akurasi PMT secara substansial. Studi terbaru Gonzales-Martinez dan Cooray (arXiv 2503.04300, Januari 2025) yang menggunakan Spatial Machine Learning pada data Indonesia 2016-2021 mendokumentasikan bahwa integrasi spatial contiguity matrix menurunkan exclusion error dari 28% (PMT standar) ke 20%

World Bank dalam update PMT 2023 mendokumentasikan bahwa dengan integrasi variabel administratif tambahan berupa phone credit, internet expenditure, frekuensi pembelian via Call Data Records, transaksi e-wallet, exclusion error dapat diturunkan 4,5 percentage point dan inclusion error 0,9 percentage point pada coverage 20%, tanpa perlu re-enumerasi rumah tangga.

Biometric Smart-Pump untuk BBM

Pertamina telah meluncurkan pilot "Subsidi Tepat MyPertamina" sejak September 2022 dengan QR code per NIK ditambah STNK. Namun sistem ini belum closed-loop, masih bersifat informasional, bukan enforcement. Implementasi closed-loop dengan auto-cut-off saat kuota habis memerlukan tiga komponen:

- Hardware: smart dispenser IoT-enabled di sekitar 8.000 SPBU Pertamina (mayoritas SPBU COCO + DODO Jamali; sisanya rural via phased rollout).
- Software: integrasi MyPertamina ↔ Samsat (data kepemilikan kendaraan) ↔ DTSEN (desil rumah tangga) ↔ Dukcapil (validasi NIK).
- Investasi: Rp4-6 triliun untuk fase 1 (8.000 SPBU Jamali); payback period sekitar 6 bulan apabila saving Rp80+ triliun per tahun terealisasi.

Lesson Learned dari Malaysia BUDI95

Malaysia BUDI95 untuk RON95 yang diluncurkan 30 September 2025 menggunakan terminal MyKad reader di SPBU atau aplikasi Touch'n Go eWallet/Setel.

Kuota per pengguna ditetapkan 300 liter per bulan, kemudian diturunkan ke 200 liter per bulan efektif April 2026 dengan justifikasi pemerintah bahwa 90% recipient sudah mengonsumsi kurang dari 200 liter per bulan — fine-tuning yang sangat relevan untuk

Indonesia. Estimasi saving Malaysia RM2,5-4 miliar per tahun per pernyataan Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying di Dewan Negara 2 Desember 2025.

BI-FAST dan QRIS sebagai Disbursement Rail

Untuk DBT tunai, infrastruktur pembayaran Indonesia sudah lebih dari memadai. BI-FAST dengan 122 anggota bank dan throughput lebih dari 200 juta transaksi per bulan menjadi backbone real-time gross settlement retail. QRIS dengan 56,3 juta pengguna dan 38+ juta merchant per Q1 2025 menyediakan mass acceptance channel, penerima DBT dapat membelanjakan dana di hampir semua warung kecil, pasar tradisional, dan UMKM. Kombinasi ini memungkinkan disbursement DBT 40 juta KPM dapat dilakukan dalam waktu maksimum 48 jam, dengan cost transaksi per disbursement di bawah Rp500, jauh lebih efisien daripada distribusi tunai konvensional yang membutuhkan kantor pos dan agen pembayaran.

Proxy Means Test Formula (TNP2K-World Bank Standard)

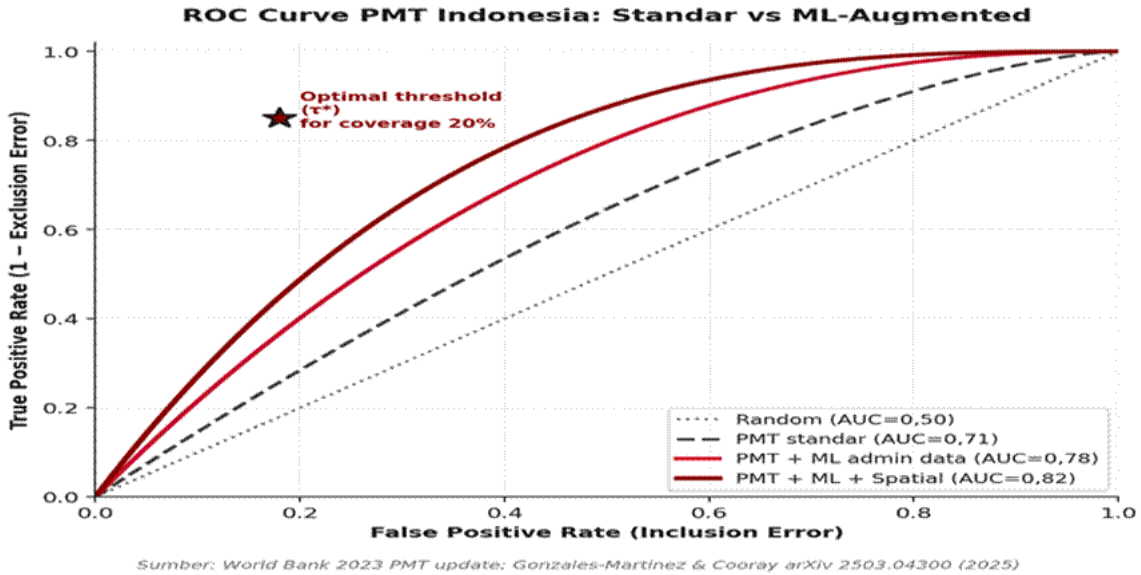
Proxy Means Test menggunakan model probit atau logit untuk mengestimasi probabilitas rumah tangga berada dalam kategori miskin:

$P(poor_i = 1 \mid X_i) = \Phi(\beta_0 + \beta^T X_i)$

dengan Φ adalah CDF normal standar (untuk probit) atau logistic (untuk logit). Variabel X_i standar yang digunakan TNP2K-BDT 2015 dan DTKS 2019 mencakup 16 variabel utama:

Kategori	Variabel
Pendidikan & Pekerjaan	Pendidikan kepala RT, jenis pekerjaan, sektor formal/informal
Karakteristik Hunian	Luas lantai, jenis lantai, dinding, atap, sumber air, sanitasi
Energi & Komunikasi	Akses listrik VA, bahan bakar memasak, kepemilikan HP
Kepemilikan Aset	Kulkas, TV, motor, mobil, lahan, hewan ternak
Demografi	Jumlah anggota RT, dependency ratio, kepala RT perempuan
Akses Layanan	Akses kredit formal, jarak ke faskes/sekolah

Optimal Threshold dan ROC Trade-Off



ROC curve PMT Indonesia: PMT standar AUC=0,71; dengan ML+spatial AUC=0,82

Targeting biner $W_i = \mathbb{1}[\hat{y}_i \leq \tau]$ di mana setiap rumah tangga dengan estimasi pendapatan di bawah threshold τ memperoleh subsidi. Optimasi threshold meminimalkan total cost:

$\tau^* = \arg\min [c_E \cdot E(\tau) + c_I \cdot I(\tau) + c_A \cdot A(\tau)]$

dengan E(τ) adalah exclusion error, I(τ) adalah inclusion error, A(τ) adalah administrative cost. Untuk poverty-averse society dengan Atkinson Social Welfare Function, kalibrasi rasio $c_E/c_I \approx 2$ mengindikasikan bahwa exclusion error (orang miskin yang tidak menerima) dianggap dua kali lebih buruk daripada inclusion error (orang non-miskin yang menerima).

ROC AUC (Area Under Curve) PMT standar DTKS Indonesia = 0,71 (World Bank 2023); dengan ML augmentation menggunakan administrative data: AUC = 0,78; dengan tambahan spatial features (kontiguitas geografis, satellite imagery untuk validasi rumah): **AUC = 0,82** (Gonzales-Martinez 2025). Improvement dari 0,71 ke 0,82 adalah signifikan secara statistik dan operasional, dimana pengurangan inclusion error sekitar 12-15 percentage point pada coverage 20%.

Multidimensional Poverty Index

Untuk kelengkapan targeting di area di mana PMT income-based kurang efektif (terutama daerah 3T dan kelompok dengan informalitas tinggi), Multidimensional Poverty Index (MPI) Alkire-Foster melengkapi pemeringkatan. Formula:

$MPI = H \times A$

dengan H = headcount ratio (proporsi populasi yang multi-deprived) dan A = intensity (rata-rata jumlah deprivasi yang dialami penerima). MPI Indonesia 2024 = 0,028 dengan 13,5% populasi multi-deprived (Bappenas-UNDP MPI Indonesia 2023).

Targeting bansos dan subsidi dengan MPI complement PMT terutama untuk daerah 3T.

Indexation Formula Cash Transfer Optimal

$CT_i = \alpha \cdot PL_\{r(i)\} + \beta \cdot HHsize_i + \gamma \cdot AdjReg_\{r(i)\} + \delta \cdot ShockTier$

Kalibrasi untuk 2026:

Parameter	Nilai	Interpretasi
α (multiplier PL)	0,40	× Garis Kemiskinan Provinsi (BPS Maret 2026 nasional: Rp582.932/orang/bulan)
β (per-anggota)	+Rp 60.000	Tambahan per anggota RT setelah anggota pertama
γ (regional)	0,9 - 1,3	Regional adjustment cost-of-living
δ (shock buffer)	0 - 0,5	Shock buffer (BBM, pangan, energi)

Contoh keluarga 4-orang di Jawa Tengah dengan γ = 1,0 dan tanpa shock active:
CT = 0,40 × Rp582.932 + 3 × Rp60.000 + 0 = Rp233.173 + Rp180.000 ≈ Rp413.000/bulan/RT
Untuk reformasi LPG 3 kg yang melepas Rp80,3 triliun subsidy, target CT Rp150.000 per bulan untuk 40 juta KPM = Rp72 triliun per tahun adalah pricing yang feasible dan kompetitif dengan benefit-equivalent dari subsidi LPG yang dihapus.

Distributional Characteristic dan Decomposition Lorenz

Setelah targeting diimplementasikan, evaluasi efektivitas menggunakan Distributional Characteristic (DC) yang telah dijabarkan sebelumnya.
Target untuk Indonesia adalah DC subsidi agregat naik dari sekitar 0,75 saat ini ke 1,8+ pada 2029, setara dengan distribusi Bolsa Família Brazil yang DC mencapai 2,2-2,4.

Mekanisme Implementasi DBT Energi: LPG, BBM, Listrik

LPG 3 kg → DBT Tunai Targeted

Status quo LPG 3 kg adalah blanket commodity subsidy Rp80,3 triliun (APBN 2026) yang mengalami leakage sekitar 70% ke desil 5-10. Per IISD 2021 yang mengutip Kusumawardhani et al. 2017: "only about 39% of the users of the subsidized 3-kg LPG cylinders belong to the 40% of the households with the lowest income levels... the wealthier households, who do not need such subsidies, claim the most."

Skema Reformasi LPG 3 kg

- Kembalikan harga LPG 3 kg ke harga pasar dari Rp4.250/kg (administered sejak 2007) ke sekitar Rp16.000/kg (market price plus margin distribusi). Gross saving: Rp80,3 triliun per tahun di sisi subsidi.
- DBT tunai Rp150.000 per bulan untuk 40 juta keluarga desil 1-4 (DTSEN) via KKS atau QRIS terhubung BI-FAST. Cost: Rp72 triliun per tahun. Net saving tahun pertama: Rp8,3 triliun.

- Setelah eliminasi shadow demand,tabung 3 kg yang sebelumnya dibeli kelompok mampu akan beralih ke tabung 5,5 atau 12 kg non-subsidi, gross volume turun 30-35%. Saving struktural: Rp25-35 triliun per tahun by 2028.

Stakeholder utama: Pertamina ditambah Hiswana Migas dengan 3.621 agen dan 168.000 pangkala kompensasi margin transisi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan rantai distribusi. Bank Himbara memiliki kapasitas existing dari 18,3 juta rekening KKS BPNT yang dapat di-ekspansi ke 40 juta KPM via DTSEN dalam waktu 4-6 bulan. Risiko substitusi ke kayu bakar atau minyak tanah pada desil 1-2 dimitigasi dengan launching DBT 2 bulan sebelum kenaikan harga, evaluasi dari dari BLT 2005 dan BLT-BBM 2014.

BBM Pertalite-Solar → Closed-Loop NIK+Plate+Quota

Reformasi BBM adalah yang paling kompleks namun memberikan saving terbesar. Mekanisme yang direkomendasikan menggabungkan tiga gate: NIK pemegang STNK ter-link Samsat ↔ DTSEN ↔ MyPertamina, dengan kuota per jenis kendaraan dan desil sebagaimana model Malaysia BUDI95.

Skema Kuota per Kategori Kendaraan

Kategori	Kuota Pertalite Subsidi	Catatan
Sepeda motor (semua)	20 L/bulan @ harga subsidi	Hampir universal eligibility
Mobil pribadi <1500cc, desil 1-6	60 L/bulan	Middle-class carve-out
Mobil ≥1500cc atau desil 7-10	**Tidak eligible Pertalite**	Wajib Pertamax non-subsidi
Ojol/taksi online ter-registrasi	100 L/bulan	Carve-out via API mitra-aplikasi
Angkutan umum plat kuning	Tetap subsidi (PSO)	Transport publik prioritas

Smart dispenser dengan auto-cut-off saat kuota habis adalah analog dengan BUDI Diesel Malaysia yang sudah operasional sejak Juni 2024.
Implementasi memerlukan integrasi MyPertamina dengan Samsat dan DTSEN — yang menjadi alasan mengapa pipeline DTSEN-Coretax-Samsat di Bab 4.4 menjadi prasyarat kritis.

Saving Estimate BBM

Komponen	Saving (Rp T/tahun)	Justifikasi
Eliminasi top-20% Pertalite	Rp60-85 T	Top-20% menyerap 46,2% subsidi (World Bank 2024)
Solar carve-out (transport publik tetap, swasta filter)	Rp8-12 T	Transport publik dominan
Total saving BBM base case	**Rp68-97 T/tahun**	Steady state by 2028

Risiko Politik dan Mitigasi Ojol
Reformasi BBM membawa risiko politik tinggi dari sekitar 4 juta pengemudi ojol. Mitigasi via API mitra-aplikasi Gojek, Grab, Maxim ke MyPertamina yang memberikan kuota khusus untuk akun ter-verifikasi sebagai mitra-pengemudi aktif. Lesson historical: rencana pembatasan Pertalite 1 Oktober 2024 dibatalkan oleh Pemerintah Jokowi setelah resistensi publik; per Desember 2024 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengindikasikan tiga opsi (full-BLT, in-kind, hybrid). Versi yang berhasil di Malaysia adalah hybrid dengan carve-out yang jelas untuk transport publik dan e-hailing, ini model yang direkomendasikan untuk Indonesia.

Listrik 450/900 VA → Verifikasi via DTSEN

Kemen ESDM dalam Siaran Pers 14 September 2022 mendokumentasikan bahwa dari 12,2 juta pelanggan 450 VA non-DTKS yang disurvei, sekitar 49,9% atau 6,1 juta ditengarai tidak tepat sasaran. Reformasi yang direkomendasikan:

- Migrasi seluruh subsidi listrik ke basis DTSEN desil 1-4. Eliminasi DTKS-only yang sudah memiliki exclusion error tinggi.
- Pelanggan 450 atau 900 VA yang teridentifikasi desil 5-10 dipindah ke tarif R1-non-subsidi (Rp1.444 per kWh) — pencabutan subsidi rata-rata Rp80.000-90.000 per pelanggan per bulan (estimasi VP Komkor PLN Gregorius Adi Trianto, 2022).
- Eligible household yang excluded (di desil 1-4 namun belum mendapat tarif subsidi) di-include melalui PLN-DTSEN API real-time. Ini mengoreksi exclusion error sebagai bagian dari paket yang sama.

Saving estimate:
dari 32,5 juta pelanggan (24,3 juta 450 VA + 8,2 juta 900 VA), re-labeling 30% non-subsidi = sekitar 10 juta pelanggan × Rp85.000 × 12 bulan = Rp10,2 triliun per tahun konservatif. Estimasi yang lebih tinggi (Rp25-40 triliun) dapat dicapai apabila listrik bisnis-industri kecil (B1, I1, I2) juga di-screen menggunakan filter omzet via Coretax.

Mekanisme DBT Non-Energi: Pupuk, Bansos, KUR

Pupuk Subsidi → Konsolidasi e-RDKK + i-Pubers + DTSEN

Status quo pupuk subsidi 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1360/Kpts/Hk.150/M/12/2025: pagu Rp46,87 triliun, volume 9,84 juta ton, distribusi ke 14,1

juta NIK petani. Harga Eceran Tertinggi: Urea Rp1.800/kg, NPK Phonska Rp1.840/kg. Breakdown utama: Urea 4,42 juta ton; NPK 4,47 juta ton; NPK Kakao 81 ribu ton; Pupuk Organik 558 ribu ton; ZA 16 ribu ton.
Temuan BPK 2020-2024 dan Ombudsman RI Kajian Sistemik April 2021 menemukan bahwa 30-45% subsidi pupuk bocor ke non-petani atau lahan di atas 2 hektare. Sumber kebocoran utama berasal daru transaksi non-digital di 2023 menciptakan celah penyalahgunaan; kios pupuk lengkap (KPL) menjadi titik leakage, data petani lahan yang sudah tidak aktif tetap dalam e-RDKK.

Skema Reformasi Pupuk

- Konsolidasi e-RDKK ↔ SIMLUHTAN ↔ data lahan BPN ↔ DTSEN ↔ i-Pubers menjadi single source of truth. Cross-reference dengan sertifikat tanah BPN dan citra satelit Planet Labs untuk validasi lahan aktif.
- Kartu Tani Digital biometric (KTP + sidik jari atau face-recognition Dukcapil) untuk penebusan di kios pupuk lengkap. Auto-cut-off saat kuota per hektare habis untuk komoditas-musim tertentu.
- Cross-verification citra satelit (analog dengan Brazil CAR, Cadastro Ambiental Rural, dan Argentina dengan SISA) untuk valiasi periodik yang menyatakan bahwa lahan benar-benar produktif.

Saving estimate:
Jika mistargeting turun dari 35% (baseline tengah BPK) ke 10% (target post-reform), recoverable = 25% × Rp46,9 triliun ≈ Rp11,7 triliun per tahun. Range konservatif Rp8-14 triliun bergantung pada speed of execution dan resistansi politik dari asosiasi pupuk.

Bansos Konsolidasi: Kartu Indonesia Sejahtera Plus (KIS+)

Konsolidasi PKH + BPNT + PIP + KKS dalam satu kartu digital ter-link NIK memberikan tiga manfaat sekaligus:

- **Eliminasi duplikasi** 8-12% overlap antar program (World Bank Adaptive Social Protection Indonesia 2024). Saat ini KPM yang sama dapat menerima multiple programs tanpa cross-check sistematis.
- **Pengurangan cost administrasi** dari sekitar 3,2% outlay (status quo, multiple administering entities) ke 1,8% (single integrated card platform). Bolsa Família mencapai 1,4% sebagai best-practice global.
- **Saving administratif** Rp2,5-3,5 triliun per tahun dari pemangkasan duplikasi sistem dan integrasi back-office. Investasi awal Rp500-800 miliar untuk platform integration.

Stakeholder: Kemensos sebagai owner program, Bappenas untuk arsitektur kebijakan, Kemenkeu untuk fiskal, Bank Himbara untuk delivery channel. PKS bilateral antar K/L harus diperbarui untuk consent data-sharing dengan basis hukum Inpres baru atau revisi Permensos.

Subsidi Bunga KUR → Re-Targeting via SLIK OJK + Coretax

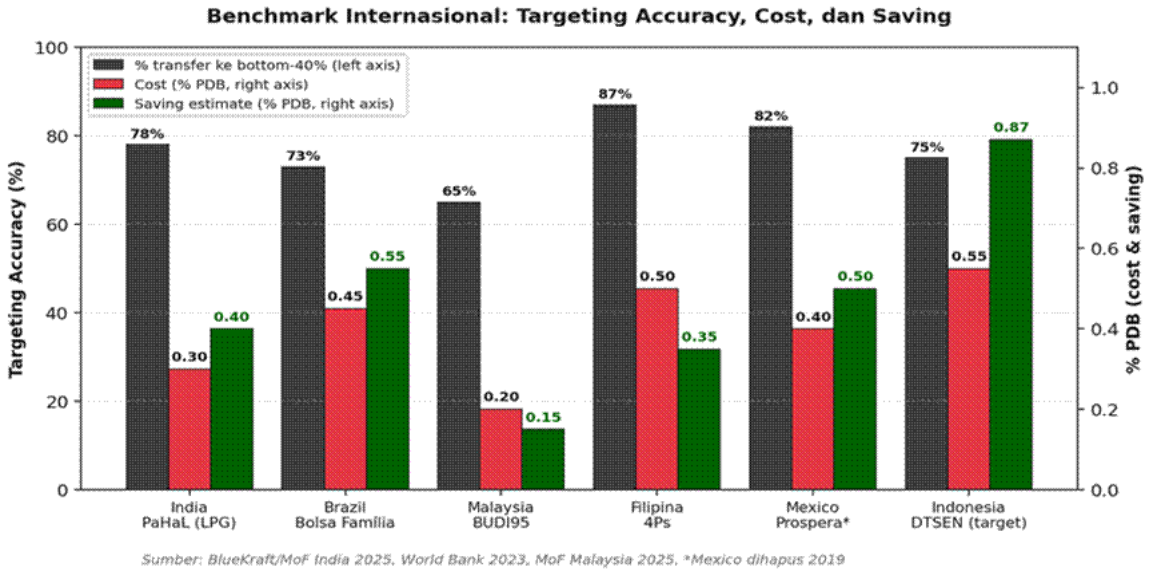
KUR 2026 dianggarkan Rp36,5 triliun untuk 6,1 juta debitur.

Studi LPEM FEB UI 2023 mengestimasi bahwa sekitar 22% KUR mengalir ke debitur yang sudah memiliki akses ke kredit komersial, hal ini mengindikasikan bahwa crowding-out efek subsidi dari pasar kredit produktif yang seharusnya mandiri.
Reformasi via integrasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dengan Coretax DJP untuk filter debitur dengan exposure kredit komersial di atas Rp500 juta:
Match by NIK antara database SLIK OJK (kredit existing) dan e-PPh 21 atau SPT Tahunan Coretax untuk validasi omzet usaha.
Filter rule: debitur dengan exposure kredit komersial >Rp500 juta atau omzet usaha >Rp4,8 miliar per tahun (threshold UMK menengah) tidak eligible KUR mikro/super-mikro.
Saving estimate:
Rp4-6 triliun per tahun dari pengurangan inclusion error. Manfaat sekunder: KUR menjadi lebih targeted ke UMKM yang benar-benar credit-constrained, meningkatkan efektivitas program dalam mendorong formalisasi.

Subsidi DTP

Subsidi pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun 2026 dianggarkan Rp16,7 triliun. Sebagian besar adalah insentif untuk sektor strategis (PPh DTP gas bumi, PPN DTP untuk industri otomotif KBLBB), namun efektivitas-nya belum diaudit secara sistematis.
Rekomendasi:
implementasi sunset clause untuk semua subsidi pajak DTP dengan mandatory review setelah 3 tahun via Coretax data audit. KPI: incremental output, jobs created, atau investment unlocked per rupiah DTP. Apabila ratio < 1,5, subsidi DTP harus disetop atau direstrukturisasi. Estimasi saving conservative: Rp2-3 triliun dari rasionalisasi DTP yang tidak efektif.

Benchmark Internasional: PaHaL, Bolsa, BUDI95



Grafik 9.1 — Targeting accuracy bottom-40%, cost % PDB, dan saving estimate per negara

India PaHaL/DBTL: World's Largest DBT

PaHaL (Pratyaksh Hastantarit Labh, atau Direct Benefit Transfer for LPG) diluncurkan dalam fase pertama 1 Januari 2013, di-relaunch dengan branding baru 15 November 2014, dan rolled-out nasional pada Januari 2015. Coverage saat ini lebih dari 30,19 crore (301,9 juta) konsumen LPG enrolled. Penghematan kumulatif PaHaL plus dampak deduplikasi menurut Press Information Bureau dan Drishti IAS 2025 mencapai lebih dari ₹1,5 lakh crore (sekitar Rp280-300 triliun).

Yang lebih penting untuk kasus Indonesia adalah cumulative all-DBT savings 2009-2024 India: ₹3,48 lakh crore atau setara sekitar USD 42 miliar, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan BlueKraft Digital Foundation yang di-endorse Ministry of Finance India dan dirilis April 2025. Sambungan duplikat atau fiktif yang berhasil di-block: 4,15 crore (41,5 juta) sambungan.

Lesson untuk Indonesia dari India PaHaL

- Sequencing yang benar: Membebaskan harga pasar sebelum DBT expansion. India menaikkan harga LPG bersubsidi terlebih dahulu, lalu memberikan subsidy reimbursement via Aadhaar-linked bank account. Penerima merasa empowered (menerima uang langsung) bukan dirugikan (harga naik tanpa kompensasi).
- "Give It Up" campaign: per data Ministry of Petroleum and Natural Gas yang dikutip Drishti IAS 2025, kampanye ini berhasil mendapatkan 10 juta voluntary opt-out pada tahun pertama (April 2016), meskipun melambat ke 11,5 juta total per 2025.

Indonesia dapat mengaktivasi mekanisme serupa via opt-out toggle di mobile banking atau IKD.

Brazil Bolsa Família dan Cadastro Único

Bolsa Família, conditional cash transfer terbesar di dunia, melayani 21+ juta keluarga (2024). Targeting accuracy adalah gold standard global: **73% transfer mengalir ke quintile termiskin, 94% ke dua quintile terbawah** (World Bank/Reach Alliance 2021). Cost program kurang dari 0,5% PDB Brazil; reduksi Gini-coefficient 0,02-0,03.

Cadastro Único, database yang menjadi backbone Bolsa Família, dikelola oleh Caixa Econômica Federal (analog Bank Mandiri atau BRI).

Entry data desentralisasi via municipalities (analog Pemda kabupaten/kota), tetapi dengan single national platform dan deduplication.

Malaysia BUDI95: Peer Reform Paling Direct

BUDI95 untuk RON95 diluncurkan 30 September 2025 sebagai reformasi subsidi BBM Malaysia. Mekanisme:

- Harga RON95 untuk warga MyKad dengan SIM: RM1,99/L (subsidized). Non-subsidi: RM2,60/L.
- Kuota efektif April 2026: 200 L/bulan/orang (turun dari 300 L initial); kuota e-hailing tetap 800 L/bulan.
- Database: PADU (Pangkalan Data Utama) dengan 30,4 juta profil mencakup demografis, lokalitas, sosioekonomi, pendapatan, pendidikan, kepemilikan kendaraan, dan status kemiskinan, analog : DTSEN Indonesia.

- Mekanisme delivery: MyKad reader terminal di SPBU, atau Touch'n Go eWallet/Setel app, analog : MyPertamina + KKS Indonesia.

Per pernyataan resmi Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying di Dewan Negara 2 Desember 2025: "The government is expected to generate savings of around RM2.5 billion to RM4 billion a year, subject to global oil prices and based on domestic consumption survey data prior to BUDI95's implementation." Dalam mata uang rupiah, angka ini setara Rp8-14 triliun per tahun.

Lesson Synthesis untuk Indonesia

Tiga Pelajaran Kunci untuk Indonesia

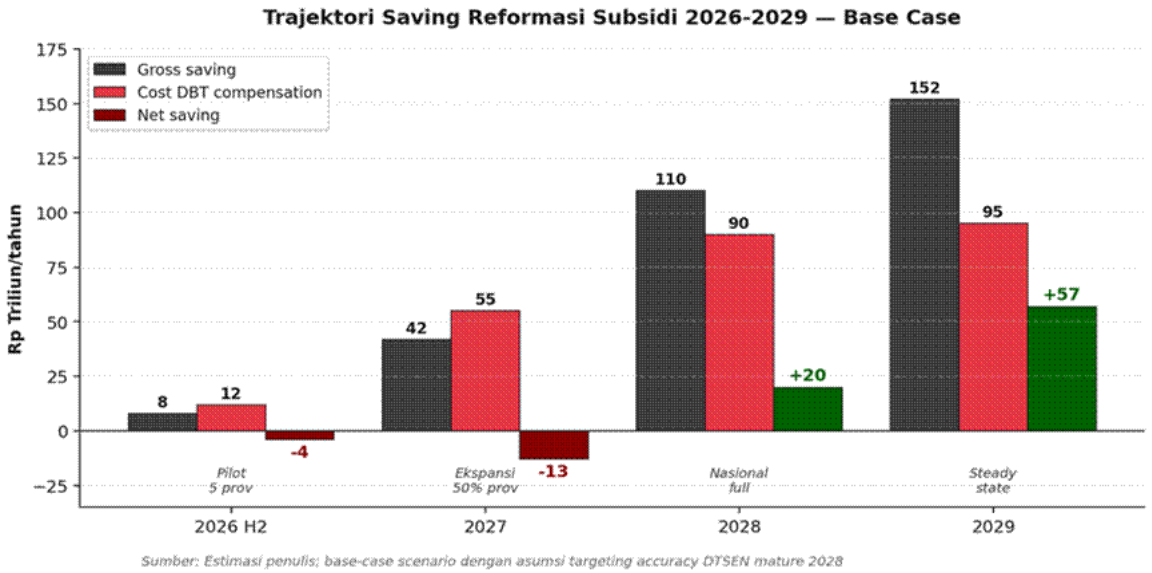
Pertama, sequencing matter: India sukses dengan price-first-then-DBT, Iran gagal dengan price-first-without-targeting (inflasi 22% dalam 6 bulan pasca-reformasi 2010). Indonesia harus menggandeng DBT 2-3 bulan SEBELUM kenaikan harga sebagaimana model BLT-BBM 2014 dan 2022.

Kedua, database harus continuously updated: Cadastro Único Brazil mengalami degradasi pasca-pandemi yang menurunkan targeting accuracy; DTSEN harus dilembagakan dengan ground-check triwulanan dan funding stabil. Ketiga, inclusive cap design ala BUDI95 secara politis lebih aman daripada universal exclusion: semua warga dapat akses subsidi tetapi dengan cap volumetrik

Kuantifikasi Penghematan Total: Base-Best-Worst Case

Sesi ini mengagregasi seluruh komponen reformasi yang telah diuraikan dalam Bab 7-8 menjadi estimasi penghematan total dengan **tiga skenario:** worst case (resistansi politik tinggi, eksekusi parsial), base case (eksekusi sesuai roadmap), dan best case (full implementation dengan akselerasi teknologi).

Tabel Master Saving Steady-State 2028-2029



Grafik 10.1 — Trajektori saving 2026-2029; net saving positif dimulai 2028

Komponen Reformasi	Worst (Rp T)	Base (Rp T)	Best (Rp T)
LPG 3 kg → DBT desil 1-4	8	25	35
Pertalite closed-loop NIK+plate+quota	40	**75**	120
Solar targeting + carve-out	6	10	14
Listrik 450/900 VA migration via DTSEN	12	22	38
Pupuk: Kartu Tani Digital + satellite	6	10	14
Bansos konsolidasi (admin + overlap)	2	3,5	5
KUR re-targeting (Coretax-SLIK filter)	2	4	6
Subsidi pajak DTP review	2	3	5
GROSS SAVING	**78**	**152,5**	**237**
(–) Cost DBT compensation 40 juta KPM	(72)	(95)	(108)
(–) Cost teknologi + sosialisasi (amortisasi 5 thn)	(5)	(7)	(9)
NET SAVING (2028-2029)	+1	**+50,5**	**+120**

Sumber: Estimasi penulis berbasis World Bank 2024, IISD 2021, BPK 2020-2024, dan benchmark internasional

Trajectory Tahun per Tahun 2026-2029

Tahun	Phase	Gross (Rp T)	DBT cost	Net	% PDB
2026 H2	Pilot 5 prov + LPG kick-off	8	(12)	–4	–0,02%
2027	Ekspansi 50% prov + BBM pilot	42	(55)	–13	–0,07%
2028	Nasional full	**110**	(90)	**+20**	+0,11%

2029	Steady-state + listrik full	**152**	(95)	**+57**	**+0,32%**

Cumulative net saving 2026-2029 dalam base case adalah **+Rp60 triliun**, namun yang lebih signifikan adalah **Rp280 triliun gross reallocation** dari subsidi regresif ke kombinasi transfer progresif (DBT) plus investasi produktif. Magnitudo realokasi ini setara dengan 1,6% PDB selama 4 tahun atau setara dengan 5,2% APBN

Implikasi terhadap Defisit dan Debt-to-GDP

Defisit APBN 2026 diproyeksikan 2,9% PDB pasca-shock minyak Iran (per Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Mei 2026), naik dari 2,68% di nota keuangan original. Tanpa reformasi subsidi, trajectory debt-to-GDP 2029 akan mencapai 42-44%, naik dari 39,9% akhir 2025. Dengan reformasi base case yang menyediakan ruang fiskal tambahan Rp50-57 triliun per tahun di steady-state, debt-to-GDP dapat distabilkan di 40,5-41%, ini penting untuk mempertahankan rating investment grade dari S&P (BBB), Moody's (Baa2), dan Fitch (BBB) di tengah risk downgrade dari kewajiban kontingensi Danantara.

IMF Executive Board dalam konklusi Article IV Indonesia Januari 2026 secara eksplisit mengingatkan: "limit below-the-line and quasi-fiscal activities to clarify the overall fiscal footprint and strengthen the effectiveness of the fiscal rules." Reformasi subsidi adalah salah satu jalur untuk meresponse rekomendasi ini tanpa menaikkan tarif pajak yang dapat memperdalam slowdown ekonomi.

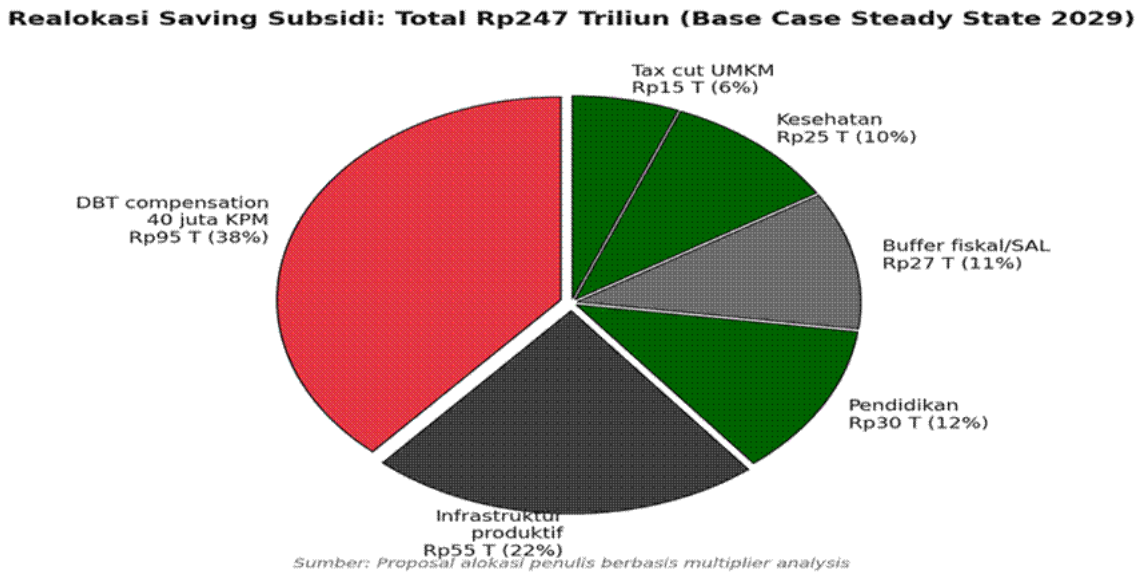
Realokasi Optimal ke Investasi Produktif

Saving Rp152-247 triliun per tahun dari reformasi subsidi harus dialokasikan ke kombinasi cost (compensatory DBT) dan investment (sektor produktif dengan multiplier tinggi). Bab ini menyajikan hierarchy multiplier dan proposal alokasi optimal.

Hierarchy Multiplier Belanja Pemerintah

Tipe Belanja	Multiplier (1 tahun)	Multiplier (3 tahun)	Sumber
Subsidi BBM/LPG (blanket)	0,4-0,6	0,5-0,7	World Bank 2024
Subsidi listrik blanket	0,7-0,9	0,8-1,0	LPEM 2023
Government consumption	0,4-0,6	0,5-0,7	LPEM-INDEF
DBT cash desil 1-4	1,4-1,7	1,3-1,5	BI Working Paper
PKH conditional	1,5-1,8	1,7-2,0	World Bank
Infrastruktur produktif	0,8-1,1	**1,8-2,4**	LPEM IRIO 2024
Pendidikan-kesehatan (SDM)	0,5-0,7	2,1-3,0 (jangka panjang)	Heckman lifecycle

Tax cut targeted UMKM	1,1-1,4	1,2-1,5	BKF/PROSPERA



Realokasi base-case Rp247 triliun: DBT 38%, infrastruktur 22%, SDM 22%, buffer 18%

Tujuan Alokasi	Rp T	%	Justifikasi
DBT compensation 40 juta KPM	**95**	38%	Kompensasi politik & social safety net
Infrastruktur produktif	55	22%	Jalan tol primer, irigasi food estate, dermaga 3T
Pendidikan (gaji guru, sekolah, vokasi)	30	12%	Konsisten 20% APBN; Heckman ROI
Kesehatan (BPJS PBI top-up, RSUD, Puskesmas)	25	10%	Konvergensi UHC 100%
Tax cut targeted UMKM (PPh final 0,3% → 0%)	15	6%	Dorong formalisasi UMKM
Buffer fiskal / SAL	27	11%	Bantalan shock external
TOTAL Realokasi	**247**	**100%**	Net positive impact

Net Present Value Reformasi

$NPV = \Sigma_{t=2026}^{2035} (B_t - C_t) / (1+r)^t$; $r = 8,5\%$

Aplikasi formula dengan benefit stream (saving fiskal kumulatif + multiplier output dari realokasi) dan cost stream (DBT compensation + technology investment + transition cost) memberikan estimasi base-case NPV 10-tahun:

Komponen	10-Year Cumulative (Rp T)	Catatan
Gross saving subsidi	+1.250	Rata-rata Rp125 T/tahun (ramping)
DBT compensation cost	(700)	Stabilizer politik dan social
Technology + transition investment	(50)	One-time + maintenance
Multiplier output dari realokasi infrastruktur	+220	1,8x multiplier × Rp55T × 4 tahun matang
NPV base case (PV @ 8,5%)	**+Rp720 triliun**	~4,1% PDB 2026
IRR ekonomi	~21%	Strong economic case

Strong Economic Case

Net Present Value reformasi subsidi Indonesia mencapai +Rp720 triliun atau setara 4,1% PDB 2026 atas horizon 10-tahun, dengan Internal Rate of Return ekonomi sekitar 21%. Angka ini secara matematis lebih menarik daripada hampir semua mega-project infrastruktur yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Reformasi subsidi adalah satu-satunya investasi fiskal di Indonesia yang memberikan return positif sekaligus mengurangi inequality, dengan investasi marginal hanya Rp50 triliun untuk technology dan transition.

Risiko Politik dan Mitigasi

Reformasi subsidi adalah salah satu bidang kebijakan dengan risiko politik tertinggi di Indonesia.

Setiap kenaikan harga BBM dalam sejarah memicu protes, dengan magnitude yang bervariasi tergantung kombinasi kompensasi, timing, dan trust public terhadap pemerintah. Bab ini menyajikan analisis historis, lesson learned, dan strategi mitigasi.

Histori Reformasi BBM Indonesia 2005-2022

Tahun	Aksi Harga	Konteks Politik	Kompensasi	Outcome
2005 Oktober	Premium +88%	SBY-JK; krisis fiskal	BLT Rp100rb/bulan × 19 juta RTM (1 tahun)	Demo terbatas; SBY menang Pilpres 2009
2008 Mei	Premium +33%	Krisis minyak global	BLT Rp100rb (9 bulan)	Demo besar tapi terkendali
2013 Juni	Premium Rp4.500→6.500	SBY end-term	BLSM Rp150rb (5 bulan)	Lewat; jelang transisi politik
2014 November	Premium Rp6.500→8.500	Jokowi awal	Bansos terbatas; trust capital tinggi	Cepat reform; window politik optimal
2022 September	**Pertalite 7.650→10.000; Solar +32%**	Post-COVID + Ukraina	BLT BBM Rp600rb (4 bulan), BSU, BLT Desa	Demo signifikan; manage-able; inflasi spike 5,95%

Pattern Historis: Empat Faktor Kunci Sukses

Empat faktor membedakan reformasi yang berhasil dari yang gagal: (1) Kompensasi cash buffer 4-6 bulan minimum sebelum atau bersamaan dengan kenaikan harga; (2) Timing post-Pilpres atau menengah-term dengan political capital incumbent yang masih kuat — bukan jelang Pilkada/Pilpres; (3) Communications agresif yang menjelaskan kemana saving akan dialokasikan, bukan defensive; (4) Stakeholder engagement awal dengan DPR, asosiasi pengusaha, dan civil society 6-12 bulan sebelum implementasi. Iran 2010 gagal karena hanya melakukan poin (1) tanpa targeting dan terjadi inflasi 22% dalam 6 bulan mengeruk value transfer dalam 3 tahun.

Stakeholder Engagement Strategy

Stakeholder	Konsentrasi Resistensi	Strategi Mitigasi
DPR Komisi VII	Politis tinggi	Briefing teknis 6 bulan pra-implementasi; framing keadilan

Pertamina + Hiswana Migas	Margin transisi	Insentif kompensasi 12-18 bulan transisi
PLN	Customer service load	Tools digital + helpdesk capacity boost
Asosiasi ojol (4 juta)	Politis & operasional	Carve-out via API mitra-aplikasi
NU, Muhammadiyah, KWI, PHDI	Framing moral	Engagement 'keadilan distributif'
Asosiasi petani (HKTI, KTNA)	Pupuk subsidi	Pertahankan kuota by hectare; tighten validation
UMKM (Kadin, Apindo)	Bunga KUR	Filter top 5% omzet only; mayoritas tetap eligible

Compensatory Buffer Package

Buffer kompensasi 12 bulan dengan total Rp95-108 triliun:

- BLT Rp600.000 (4 bulan) × 40 juta KPM = Rp96 triliun (frontloaded sebelum kenaikan harga).
- Subsidi transportasi publik tambahan Rp5 triliun (untuk angkutan umum plat kuning yang volume naik akibat substitusi private car).
- Subsidi UMKM penghemat bahan bakar Rp3 triliun (paket investasi small machinery yang efisien).
- Komunikasi nasional Rp1,5 triliun (kampanye nasional model India "Give It Up").

Total compensatory package sekitar Rp105-110 triliun adalah investasi politik yang material, sekitar 6 bulan pra-implementasi sampai 6 bulan pasca, namun tetap menyisakan net saving Rp50+ triliun per tahun di steady-state mulai 2028.

KESIMPULAN

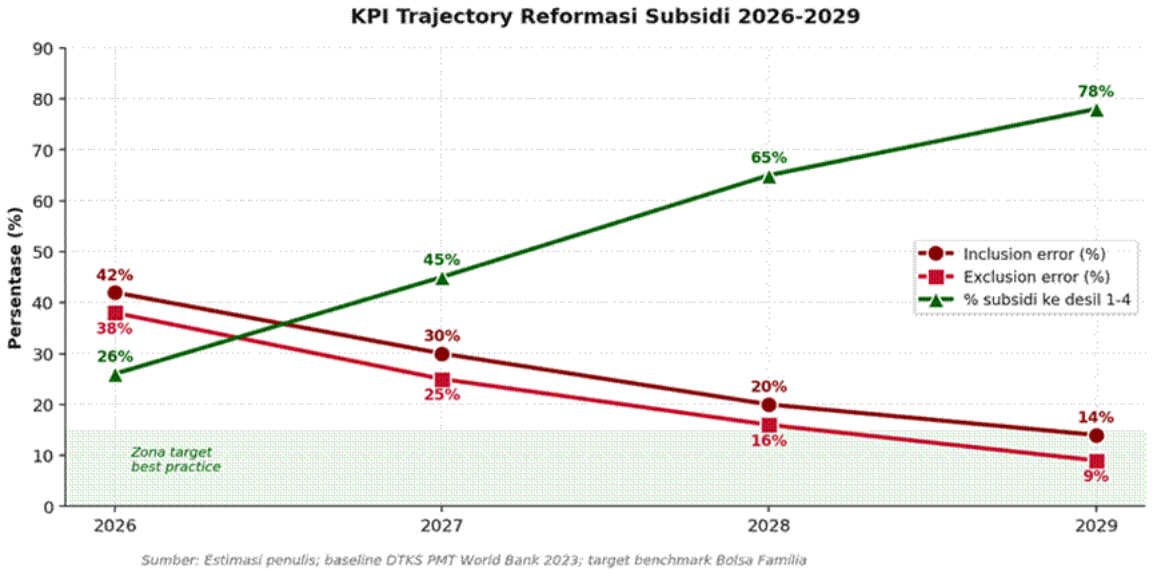
Timeline Implementasi 2026-2029 dengan KPI

Roadmap Eksekusi 4-Fase

Phase	Periode	Fokus Utama	Geografi
0 — Foundation	Q2-Q3 2026	Finalisasi DTSEN v3.0; API DTSEN-Coretax-Samsat-Dukcapil; pilot smart-dispenser 50 SPBU	Jakarta, Bali
1 — Pilot Provincial	Q4 2026 – Q2 2027	Pilot 5 prov: Jateng, Sulsel, Sumut, Bali, NTB	5 provinsi

2 — Expansion	Q3-Q4 2027	50% provinsi (17 prov); LPG nasional shift	17 provinsi
3 — National	2028	Full BBM closed-loop + listrik migrasi	38 provinsi
4 — Review & Adjust	2029	Evaluasi, recalibration threshold, sunset clause	National

KPI Terukur 2026 vs 2029



KPI trajectory 2026-2029: inclusion error dari 42% ke 14%; targeting ke desil 1-4 dari 26% ke 78%

KPI	Baseline 2026	Target 2029	Sumber Pengukuran
Inclusion error agregat	42%	**<15%**	DTSEN-Susenas matching annual
Exclusion error agregat	38% (DTKS PMT)	**<10%**	Survei PMT validation
Cakupan DTSEN	270 juta jiwa basic	280 juta jiwa fully ranked	BPS DTSEN report
Pemadanan NIK-NPWP	99,5% / 64% potensial	99% / 90% potensial	DJP
Saving fiskal tahunan	–Rp4 T (2026)	**+Rp57 T (2029)**	Kemenkeu APBN
% subsidi ke desil 1-4	26%	**>75%**	CEQ analysis

Multiplier output transfer	1,6	1,9	LPEM/BI
Coverage pelanggan listrik subsidi tepat	36%	>90%	PLN data
Cost administrasi % outlay	2,8%	<1,8%	Benchmark Bolsa 1,4%
Inflasi headline	2,5%	<4% peak transisi	BPS
Kemiskinan ekstrem	0,83% (Mar 2024)	**<0,3% (2029)**	BPS Maret 2029